

物理实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

学号：12411434 姓名：郑宇轩 日期：2025.10.31 时间：周五下午

一. 实验名称：氢氘光谱实验

二. 实验目的

1. 对氢原子光谱巴尔末线系在可见光区域内谱线的测量与分析，学习光栅光谱仪的工作原理和谱线测量的基本技术，学习确定里德伯常量的方法。
2. 以氘原子光谱为研究对象，研究获得同位素光谱的实验方法、分析方法及其在微观测量中的应用。

三. 实验原理

1. 类氢原子光谱

氢原子光谱图可以明显地看到有三个谱线系列，一个谱线系列在可见光和近紫外区，称为巴尔末系；一个谱线系列在紫外，为莱曼系；另一个谱线系列在红外，为帕邢系。此外，在长波长方向还有一些不很清楚的线系。每个谱线系都很有规律，间隔向短波方向递减变密变弱。巴尔末发现谱线的波长与谱线的序号 n 有关， $n=1,2,3,\dots$ ，它们之间的关系是：

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

其中 $B = 3.6465 \times 10^{-7} m$ ，是里德伯常量。瑞典物理学家里德伯（Johannes Rydberg）将公式改写为以波数 σ 表示的形式：

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{B} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) = \frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c (1 + \frac{m_e}{m_Z})} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

其中 Z 为原子核的电荷数， m_e 为电子的质量， m_Z 为原子核的质量， ϵ_0 为真空介电常数， h 为普朗克常数， c 为光速， e 为电子的电荷量。里德伯常数可写为：

$$R = \frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c (1 + \frac{m_e}{m_Z})}$$

若 $m_Z \rightarrow \infty$ ，则 $R_\infty = \frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} = (10973731.534 \pm 0.012)m^{-1}$ ，所以 $R_Z = \frac{R_\infty}{(1 + \frac{m_e}{m_Z})}$ 。因为 $\sigma_H = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ ， $\sigma_D = R_D \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ ，所以有：

$$\Delta\lambda = \lambda_H - \lambda_D = \lambda_H \left(1 - \frac{\lambda_D}{\lambda_H} \right) = \lambda_H \left(1 - \frac{\sigma_H}{\sigma_D} \right) = \lambda_H \left(1 - \frac{R_H}{R_D} \right)$$

因为 $R_H = \frac{R_\infty}{(1 + \frac{m_e}{m_H})}$ ， $R_D = \frac{R_\infty}{(1 + \frac{m_e}{m_D})}$ ，所以有：

$$\frac{R_H}{R_D} = \frac{(1 + \frac{m_e}{m_D})}{(1 + \frac{m_e}{m_H})} \Leftrightarrow \frac{m_D}{m_H} = \frac{\frac{R_D}{R_H}}{1 - \frac{m_H}{m_e} \left(\frac{R_D}{R_H} - 1 \right)}$$

2. 实验仪器

- (a) 氢氙放电管：当一定的高压加在氢氙放电管的两极上时，管内游离电子受电场作用飞向阳极，碰撞氢氙原子，解离成氢离子和氙原子，激发其能级，回到低能级时发射光辐射。
- (b) 光栅光谱仪：利用光栅的衍射特性将不同波长的光分开，光路图如图所示。通过 G 的旋转，可以使不同波长的光依次通过狭缝 S 进入光电倍增管进行测量。

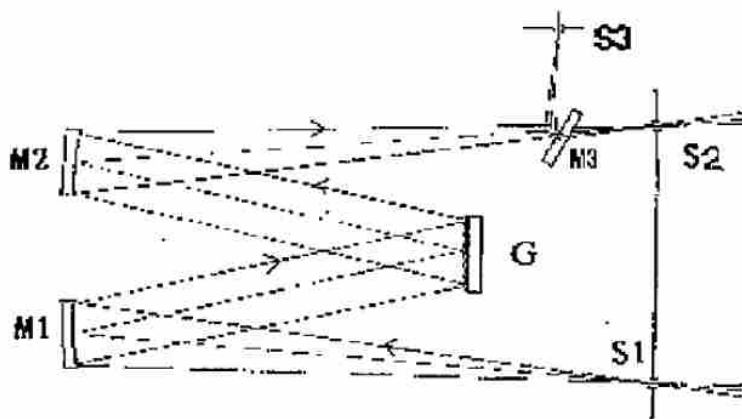


图 1: 光栅光谱仪光路图

- (c) 光电倍增管：利用光电效应，电流放大元件，将光信号转换为电信号并倍增放大。

四. 实验仪器

氢氙放电管、汞灯、光栅光谱仪、光电倍增管

五. 实验内容

1. 将光谱仪的电压旋钮逆时针旋至最小 → 打开光谱仪电源 → 右键以管理员身份运行“WGD8A”软件, 光谱仪自动复位到 200nm 位置, 等待复位成功。
2. 光谱仪的定标 (Hg 灯光谱的测量)
 - (a) 将 Hg 灯安放在光谱仪入射狭缝前, 开启电源
 - (b) 光谱仪上的负高压调至 500V
 - (c) 软件设置
 - i. 模式: 能量; 间隔: 0.05nm; 起始波长: 350nm; 终止波长: 590nm; 最大值: 1000; 最小值: 0; 采集次数: 4; 增益: 3;
 - ii. 点击软件上“单程”图标, 开始扫描。
 - (d) 扫描后:
 - i. 如 Hg 灯的谱线峰值高过 1000, 适当降低电压值, 重新扫描;
 - ii. 如 Hg 灯的谱线峰值过低 (最高峰 < 700), 适当提高电压值, 重新扫描;
 - iii. 其中 508nm 附近为二级衍射峰, 可视作干扰, 不论峰值高低都应人为忽略。
 - (e) 数据记录

- i. 依次记录谱线中每个峰对应的波长 (共 9 个峰)。
- ii. 在桌面创建一个 Word 文档, 保存屏幕截图 (图 1)。

3. HD 灯的测量

- (a) 光谱仪上的负高压调至 800V 左右 (最大可调到 1000V)。
- (b) 将 HD 灯摆放在光谱仪的入射狭缝前, 从 HD 灯后部的小孔望进去, 并移动 HD 灯, 找到光线的焦平面 (即最细最亮的线), 并使其与光谱仪的入射狭缝重合, 以便尽可能多的光线进入光谱仪。
- (c) 粗扫 HD 光谱, 确定谱线峰值的大概范围
 - i. 间隔:0.05nm; 起始波长:350nm; 终止波长:660nm; 单程扫描。
 - ii. 如扫描后谱线峰值过低, 应调整 HD 灯的摆放位置或适当提高电压值, 重新扫描, 找到 3 个明显的峰。(此处峰值高过 1000 不影响大概范围的判断)
 - iii. 截屏并保存至桌面的 Word 文档中 (图 2)。
- (d) 细扫 HD 光谱, 确定谱线峰值的准确波长
 - i. 设定采集间隔为 0.01nm, 依次在 $n = 3\backslash 4\backslash 5$ (即 656nm\486nm\434nm) 的 3 个峰附近 $\pm 5\text{nm}$ 的范围内扫描。光谱仪上的负高压可根据谱线的高低而调节。目的将每一个 n 值 (主量子数) 对应的 H、D 谱线峰值分离开, 共需测出 3 组 ($n = 3\backslash 4\backslash 5$)HD 双峰。
 - ii. 如 H、D 谱线峰值不能分离 (20nm 范围的谱线只有一个峰值), 可微调 HD 灯的摆放位置。确实不能分离时, 可请老师协助, 切不可私自调整狭缝。
 - iii. 得到 H、D 双峰后, 记录峰值波长 (短波长为 D, 长波长为 H)。并截图保存至桌面的 Word 文档中 (图 3/4/5)。

4. 数据处理

- (a) 拟合修正公式
- (b) 修正实验所测的氢波长和氘波长
- (c) 计算氢的里德伯常量 R_H , 并计算平均值
- (d) 计算氘的里德伯常量 R_D , 并计算平均值
- (e) 计算氘和氢原子核质量比 $\frac{m_D}{m_H}$

六. 数据记录

原始测量数据见附表 1 与附图 1-5。

七. 数据处理

1. 拟合修正公式

以 Hg 灯的测量波长为横轴, 理论 Hg 波长为纵轴, 进行线性拟合, 有拟合曲线如下图所示:

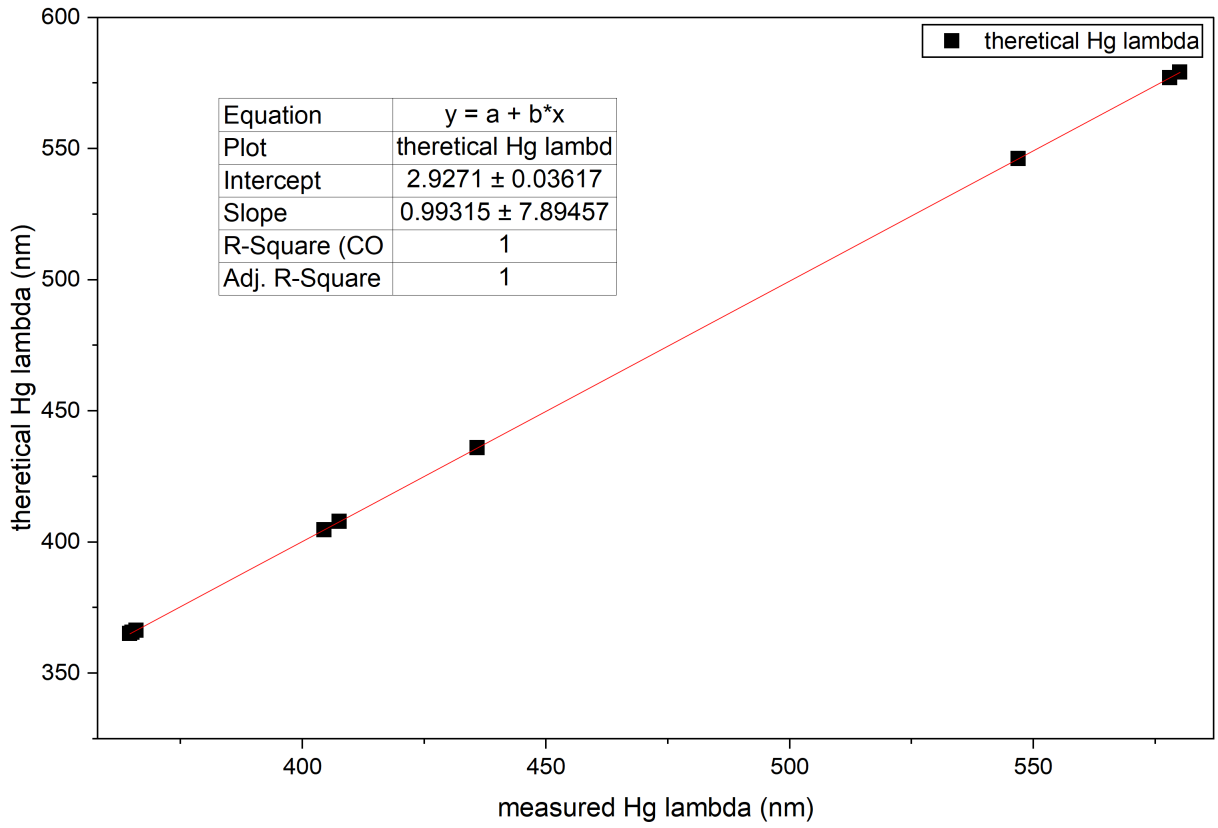


图 2: Hg 灯标定拟合曲线

$$\lambda_{Hg} = \alpha + \beta \lambda_{Hg}^0 = 2.9271 + 0.99315 \lambda_{Hg}^0$$

2. 修正后的 HD 灯的波长

$$\lambda_{H,3} = \alpha + \beta \lambda_{H,3}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 658.58 = 656.99\text{nm}$$

$$\lambda_{D,3} = \alpha + \beta \lambda_{D,3}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 658.40 = 656.82\text{nm}$$

$$\lambda_{H,4} = \alpha + \beta \lambda_{H,4}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 486.45 = 486.04\text{nm}$$

$$\lambda_{D,4} = \alpha + \beta \lambda_{D,4}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 486.32 = 485.91\text{nm}$$

$$\lambda_{H,5} = \alpha + \beta \lambda_{H,5}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 434.05 = 434.00\text{nm}$$

$$\lambda_{D,5} = \alpha + \beta \lambda_{D,5}^0 = 2.9271 + 0.99315 \times 433.93 = 433.88\text{nm}$$

3. 计算 R_H

$$R_{H,3} = \frac{1}{\lambda_{H,3}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})} = \frac{1}{656.99\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})} = 10961381.48\text{m}^{-1}$$

$$R_{H,4} = \frac{1}{\lambda_{H,4}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2})} = \frac{1}{486.04\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2})} = 10971272.89\text{m}^{-1}$$

$$R_{H,5} = \frac{1}{\lambda_{H,5}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2})} = \frac{1}{434.00\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2})} = 10971351.28\text{m}^{-1}$$

$$\bar{R}_H = \frac{R_{H,3} + R_{H,4} + R_{H,5}}{3} = \frac{10961381.48 + 10971272.89 + 10971351.28}{3} = 10968001.89\text{m}^{-1}$$

4. 计算 R_D

$$R_{D,3} = \frac{1}{\lambda_{D,3}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})} = \frac{1}{656.82\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})} = 10964542.58\text{m}^{-1}$$

$$R_{D,4} = \frac{1}{\lambda_{D,4}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2})} = \frac{1}{485.91\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2})} = 10973972.90\text{m}^{-1}$$

$$R_{D,5} = \frac{1}{\lambda_{D,5}(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2})} = \frac{1}{433.88\text{nm} \times (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2})} = 10974375.42\text{m}^{-1}$$

$$\bar{R}_D = \frac{R_{D,3} + R_{D,4} + R_{D,5}}{3} = \frac{10964542.58 + 10973972.90 + 10974375.42}{3} = 10970963.64\text{m}^{-1}$$

5. 计算氘和氢原子核质量比

$$\frac{m_D}{m_H} = \frac{\frac{R_D}{R_H}}{1 - \frac{m_H}{m_e}(\frac{R_D}{R_H} - 1)} = \frac{\frac{10968001.89}{10970963.64}}{1 - \frac{1.674 \times 10^{-27}}{9.109 \times 10^{-31}}(\frac{10970963.64}{10968001.89} - 1)} = 1.979$$

。

八. 误差分析

1. 光栅光谱仪本身存在一定的分辨率限制，可能导致谱线测量的精度不足；
2. 氢氘放电管的稳定性可能影响光谱的强度和清晰度，进而影响测量结果；
3. 光电倍增管的灵敏度和响应时间可能引入测量误差；
4. 实验环境中的光干扰可能影响测量的准确性。

九. 问题思考

画出氢氘原子巴尔末线系的能级图，并标出前 4 条谱线对应的能级跃迁和波长数。

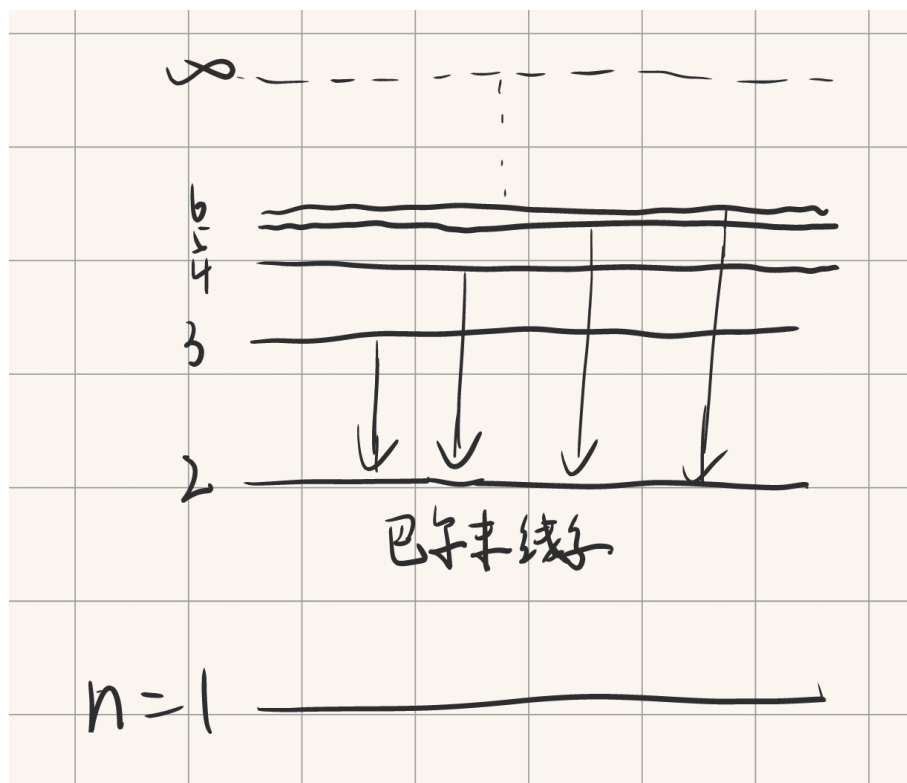


图 3: 氢氘原子巴尔末线系能级图

1. 从 $n = 3$ 到 $n = 2$ 的跃迁，氢原子波长为 656.82nm，氘原子波长为 656.99nm。
2. 从 $n = 4$ 到 $n = 2$ 的跃迁，氢原子波长为 486.04nm，氘原子波长为 486.32nm。
3. 从 $n = 5$ 到 $n = 2$ 的跃迁，氢原子波长为 434.00nm，氘原子波长为 433.93nm。
4. 从 $n = 6$ 到 $n = 2$ 的跃迁，氢原子波长为 410.17nm，氘原子波长为 410.00nm。

十. 实验结论

本实验使用光栅光谱仪测量氢氘原子光谱，并使用汞灯标定，测得氢的里德伯系数为 $R_H = 10968001.89\text{m}^{-1}$ ，氘的里德伯系数为 $R_D = 10970963.64\text{m}^{-1}$ ，计算得同位素质量比为 $\frac{m_D}{m_H} = 1.979$ ，与理论值基本相符。